

DECIDIR CON DATOS DEL SUELO.

Estación de suelo + clima con cabezal cilíndrico en norma: mide la raíz a 3 profundidades, el clima a alturas OMM, y convierte cada dato en una decisión de riego por volumen: metros cúbicos, no horas.

SONDA

3 NIVELES · ± 2 % VWC

CLIMA

T/HR · LLUVIA · HOJA

ENERGÍA

SOLAR AUTÓNOMA

ENLACE

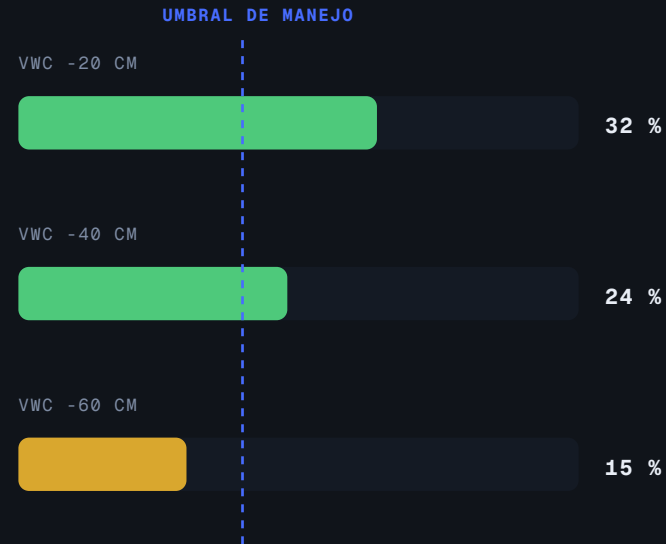
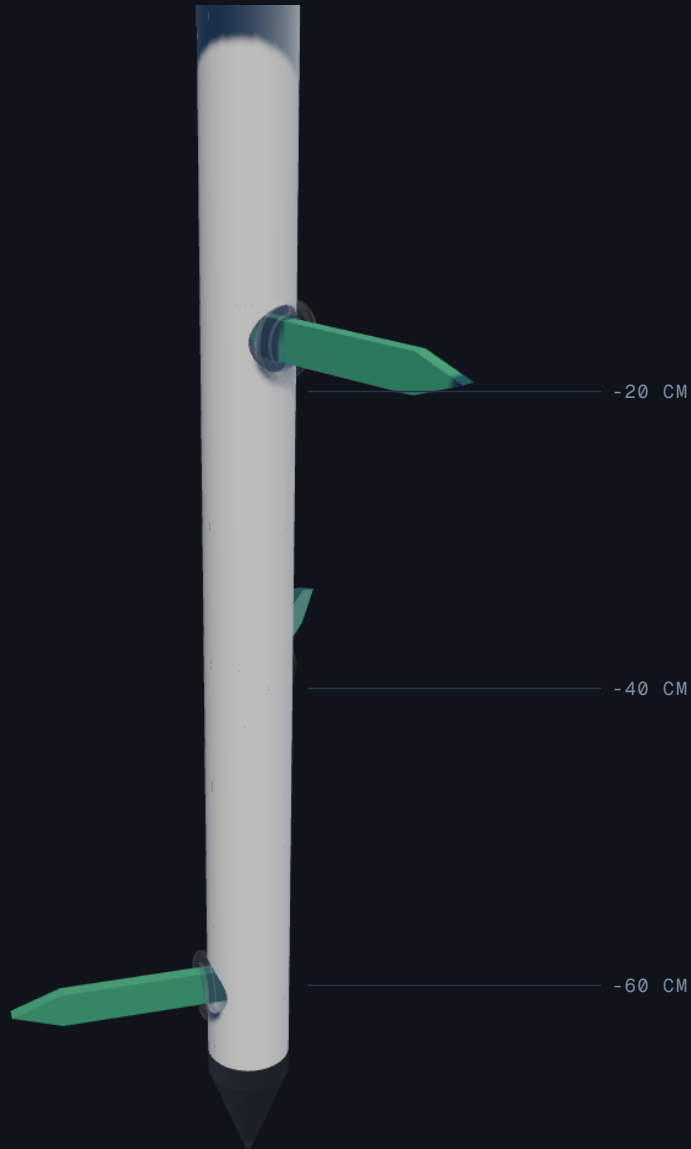
LORAWAN 2.15 M

CABEZAL Ø125 · EN ISO 1452 · ISO 3601 · OMM N° 8



DE DATO A DECISIÓN

EL AGUA INVISIBLE, MEDIDA DONDE VIVE LA RAÍZ



DECISIÓN

REGAR 11 mm

= 110 M³ EN LA HA DEL SECTOR

RESERVA EN -60: LÁMINA CORTA

· ILUSTRATIVO ·

● MEDIR — TRANSMITIR — DECIDIR — AHORRAR

CADA 15 MIN, LA ESTACIÓN REPITE ESTE CICLO SIN INTERVENCIÓN HUMANA

UN POSTE. TODO EL CAMPO.

HARDWARE V3 · 37 PIEZAS · VERIFICACIÓN GEOMÉTRICA 138/138 OK

PANEL SOLAR 5 W
AUTONOMÍA TODO EL AÑO

ESCUDO T/HR A 1.50 M
ALTURA NORMATIVA OMM N° 8

CERO CABLES A LA VISTA
100 % INTERIOR AL POSTE

ANTENA LORAWAN ~2.15 M
MEJOR HORIZONTE DE RADIO

CABEZAL Ø125 EN NORMA
EN ISO 1452 · TÓRICAS ISO 3601

PLUVIÓMETRO Ø160 · 1.235 M
NIVELABLE $\pm 1^\circ$

SONDA A 20 / 40 / 60 CM
SMT50 ± 2 % VWC · TUBO DIELÉCTRICO

LA PLATAFORMA QUE VIENE

CONCEPTO DE PRODUCTO · INTERFAZ ILUSTRATIVA · DATOS SIMULADOS



EL AHORRO, CON FUENTES.

RIEGO GUIADO POR SENSORES DE HUMEDAD – EVIDENCIA PUBLICADA

10–17 %

MENOS AGUA

Riego guiado por sensores de humedad: 10–16 % en fresa y almendro con rendimiento máximo (UC ANR); 10–17 % con sistema de apoyo a decisión en Italia.

–28.8 %

AGUA EN SISTEMA IOT

Sensores capacitivos IoT vs. programación climática convencional en lechuga — estudio revisado por pares (2025).

–16.2 %

HORAS DE BOMBEO

El mismo estudio IoT: menos horas de bomba, menos energía y desgaste del equipo de riego.

FUENTES · ucanr.edu/site/irrigation-and-nutrient-management/soil-moisture-sensors · pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11902337 · canr.msu.edu (maíz: 48 mm medidos)
LOS PORCENTAJES DEPENDEN DE CULTIVO, SUELO Y PRÁCTICA DE BASE; NO CONSTITUYEN GARANTÍA DE RESULTADO

LAS DECISIONES QUE HABILITA

CUÁNDO

regar: umbral por profundidad, no calendario

CUÁNTO

lámina justa: sin percolar bajo la raíz

DÓNDE

por sector: cada estación, su parcela

RIESGO

helada y hongos: alerta antes del daño

FLOTA

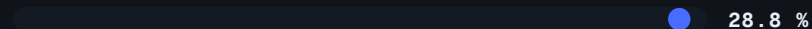
mantenimiento predictivo: batería, enlace, desecante

POR CULTIVO, EN VOLUMEN

PORCENTAJES PUBLICADOS → METROS CÚBICOS POR HECTÁREA Y TEMPORADA

AGUA AHORRADA · % PUBLICADO

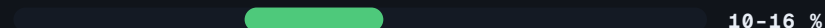
LECHUGA · IOT CAPACITIVO



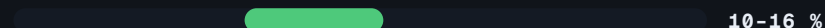
HORTALIZAS · DSS ITALIA



FRESA · UC ANR

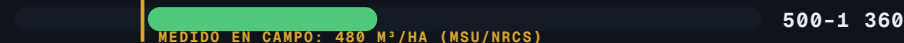


ALMENDRO · UC ANR

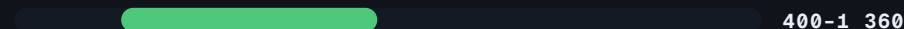


EN VOLUMEN · M³/HA POR TEMPORADA

MAÍZ



TOMATE



CÍTRICOS



ALFALFA



SUPUESTO · NECESIDAD HÍDRICA ESTACIONAL FAO (MAÍZ 500-800 · TOMATE 400-800 · CÍTRICOS 900-1200 · ALFALFA 800-1600 MM) × AHORRO 10-17 %

FUENTES · fao.org/4/s2022e/s2022e07.htm · canr.msu.edu · LOS RESULTADOS VARÍAN SEGÚN SUELO, CLIMA Y PRÁCTICA DE BASE

RIEGUE POR VOLUMEN, NO POR TIEMPO.

Las horas no miden agua: con presión y caudal variables, la misma hora entrega láminas distintas. La plataforma recomienda LÁMINA (mm), la convierte a VOLUMEN (metros cúbicos) por sector, y solo al final a tiempo — con el caudal real de su equipo.



EL M³ ES EL DATO QUE FACTURA SU POZO

A ESCALA DE SU CAMPO

EL AHORRO ESCALA CON LAS HECTÁREAS; EL COSTO, POR SECTOR DE RIEGO



SUPUESTO · 800 M³/HA·AÑO (CASO MEDIO MAÍZ FAO × 10-17 %) · PISCINA OLÍMPICA ≈ 2 500 M³ · 1 ESTACIÓN POR SECTOR HOMOGÉNEO DE RIEGO (TÍP. 5-10 HA)

Cada metro cúbico no bombeado también ahorra energía y desgaste del equipo (−16.2 % de horas de bomba en el estudio IoT). El retorno monetario depende de su tarifa de agua y energía: la plataforma lo calculará con sus datos reales.

PRECIO OBJETIVO POR ESTACIÓN (HARDWARE)

US\$ 990–1 235

PROTOTIPO · 1 UD

US\$ 610–700

SERIE · 25 UDS

Incluye contingencia del +30 % declarada sobre el costo estimado de BOM (760–950 / 470–540): logística, mermas, tipo de cambio e imprevistos de prototipado. Cifras base auditables en la BOM paramétrica.

LA RUTA

FASES PROPUESTAS — EL HARDWARE DE LA FASE 0 YA ESTÁ DISEÑADO Y VERIFICADO

F0 • HOY



HARDWARE V3 VERIFICADO

Diseño paramétrico completo: 37 piezas, 138/138 pruebas geométricas, manual de ensamble y BOM auditable.

F1



PILOTO EN CAMPO

Primeras estaciones instaladas; telemetría cruda en la nube y calibración por cultivo con datos reales.

F2



PLATAFORMA WEB

Dashboard multi-parcela, alertas push, recomendación de lámina y reportes — el concepto de la lámina 04.

F3



FLOTA + ML

Pronóstico de secado del perfil, riego prescriptivo por sector y mantenimiento predictivo de la flota.



MENOS AGUA. MEJORES DECISIONES. UN POSTE A LA VEZ.

CONTACTO • CONTRERAS.SMA@GMAIL.COM

REPOSITORIO DE DISEÑO AUDITABLE • METODO FOTO3D • CAPA USER

EN ISO 1452

ISO 3601

DIN 912 A4

OMM N° 8

IEC 61076

LORAWAN